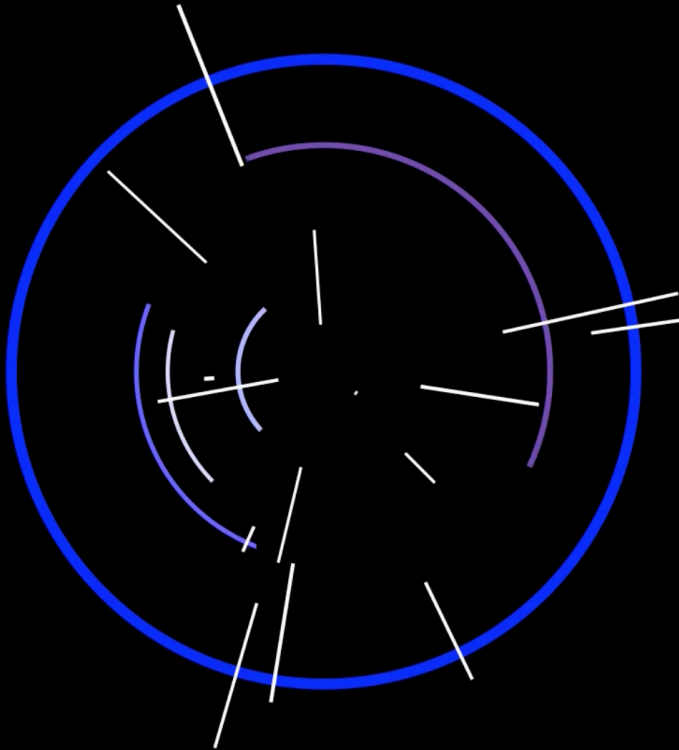
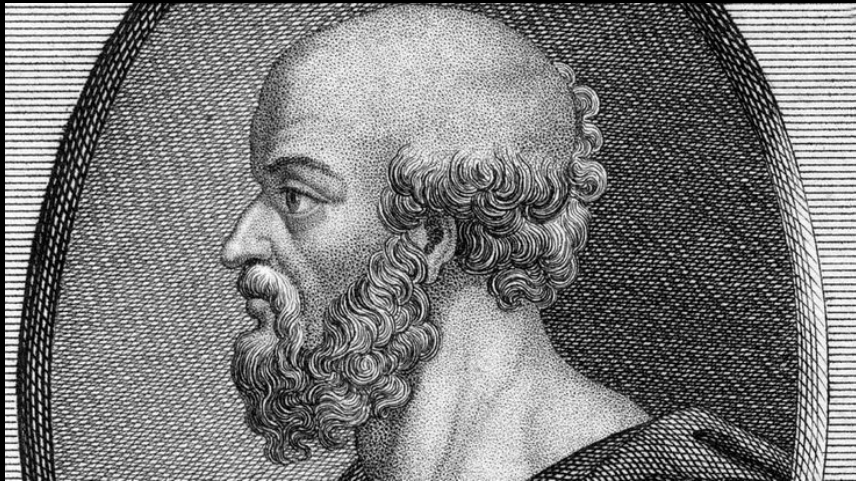


Chapitre 2 : Trigonométrie



Point étymologique

Trigonométrie vient du grec *trîgônos* (triangulaire) et *métron* (mesure).



Ératosthène (de Cyrène), né en -276 avant J.C., utilise la trigonométrie pour déterminer la circonférence de la Terre avec 3% d'erreur !

I/ Cercle trigonométrique & radian

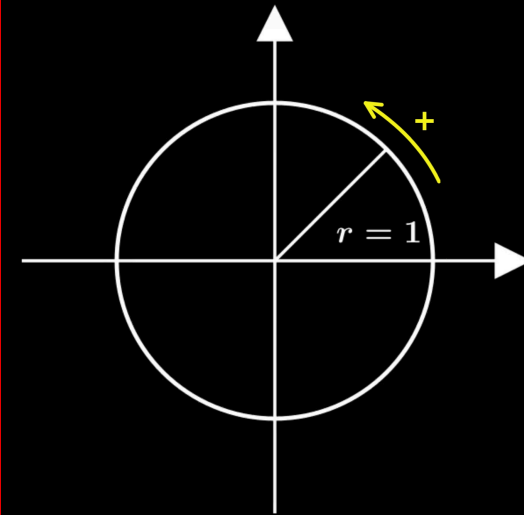
1) Le cercle et la droite des réels

1) Le cercle et la droite des réels

Définition :

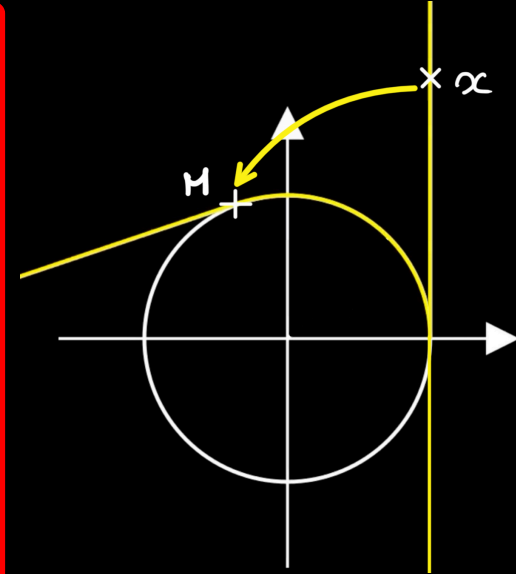
Le **cercle trigonométrique** est le cercle $\mathcal{C}$ du repère orthonormé centré en $(0; 0)$ et de rayon 1.

Il est orienté dans le sens anti-horaire, appelé **sens trigonométrique** (ou sens direct).



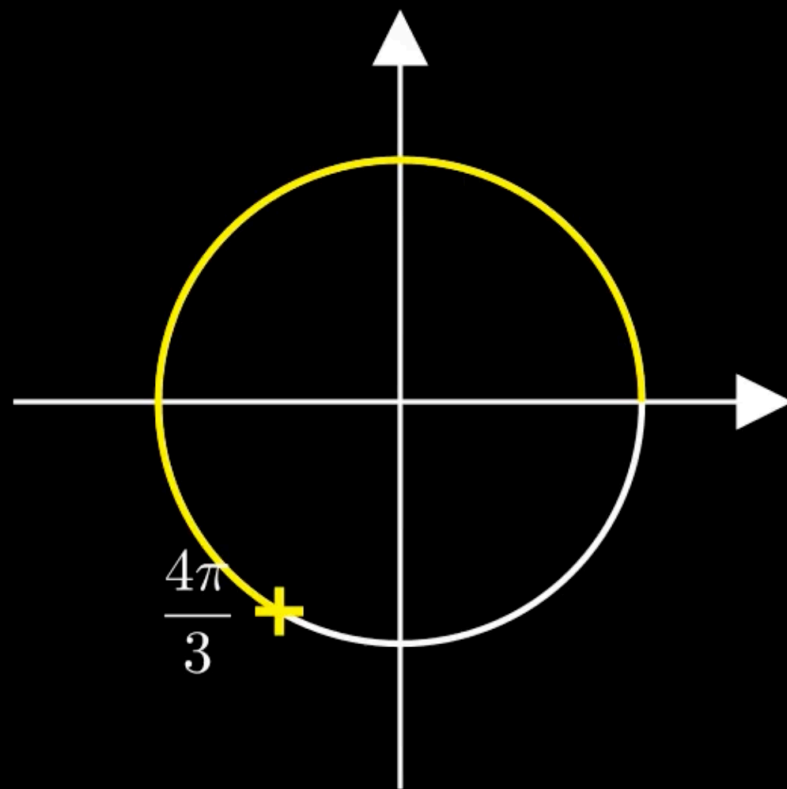
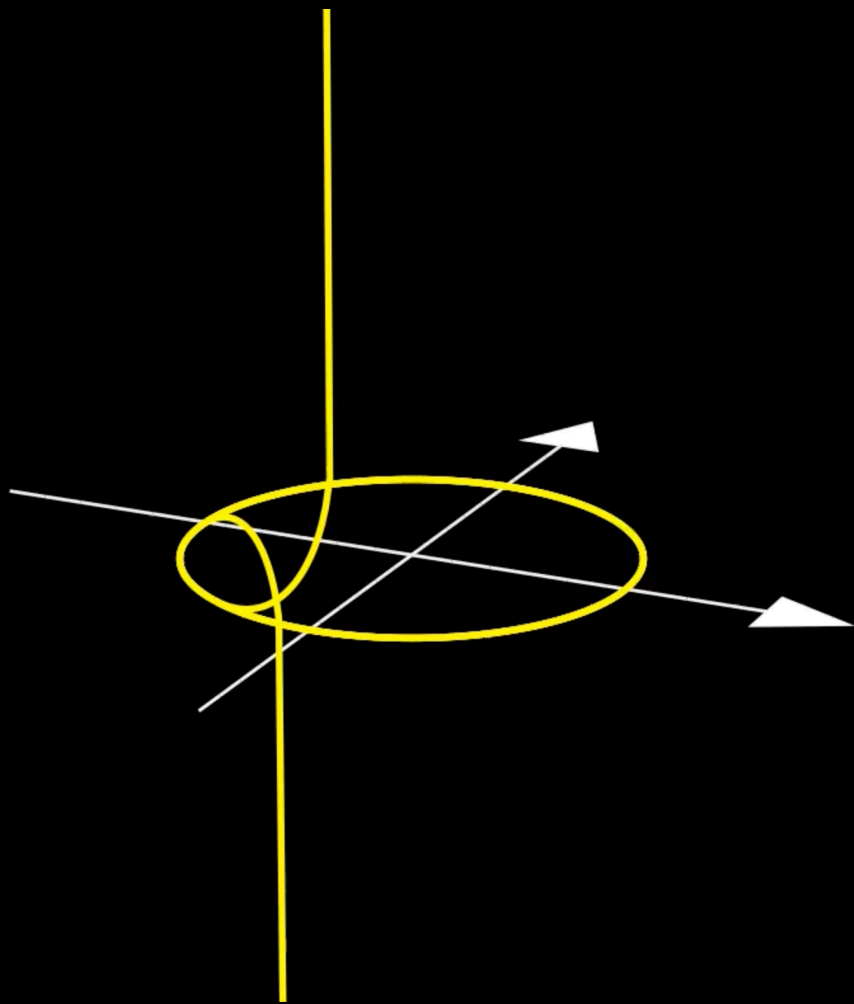
Définition :

À tout réel x correspond un unique point M sur le cercle $\mathcal{C}$, appelé **point image** de x par enroulement de la droite des réels sur le cercle.



Propriété :

Deux réels x et x' ont le même point image sur $\mathcal{C}$ si et seulement s'il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $x = x' + 2k\pi$.



2) Radian

Définition :

Le **radian** (rad) est la mesure d'un angle qui intercepte $\mathcal{C}$ sur un arc de longueur 1. On a $1 \text{ rad} \approx 57,3^\circ$.

